Cristianfer Silva Portillo

Estudiante de Ingeniería en Automatización y Control Industrial (último semestre) | Técnico en Energías Renovables (titulado) | Confiabilidad y Mantenimiento de Turbinas Eólicas

Coquimbo, Chile | cristianferspe@gmail.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/cristianfer-silva-portillo-454216184

Portafolio: https://cristianferspe-ui.github.io/cristianferspe-ui/

PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de último semestre de Ingeniería en Automatización y Control Industrial (egreso diciembre 2026) y Técnico de Nivel Superior en Energías Renovables (titulado), con más de 9 años en operación y mantenimiento de turbinas eólicas Siemens G2.101. Lidero un equipo de 8 técnicos en un parque eólico de 50 aerogeneradores (115 MW), aplicando análisis de causa raíz, gestión de seguridad y análisis de datos con Python para mejorar la confiabilidad y la disponibilidad de los equipos. Formación en diseño de sistemas de control: requerimientos, lógica secuencial en PLC, GRAFCET, dimensionamiento electroneumático y seguridad de máquinas. Busco roles de Supervisor de Operaciones, Ingeniero de Confiabilidad, Ingeniero de Mantenimiento o Ingeniero de Automatización.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Técnico Troubleshooter, Turbinas Eólicas Siemens G2.101

Siemens Gamesa (Siemens Energy) | Coquimbo, Chile | Noviembre 2017 – Presente

- Liderazgo de un equipo de 8 técnicos de mantenimiento en un parque de 50 turbinas eólicas (115 MW): planificación y coordinación de intervenciones, capacitación de personal nuevo y escalamiento de fallas críticas.
- Nombrado Appointed Person (2026) y certificado como evaluador de competencias técnicas (Competent Assessor y Merit Assessor).
- Análisis de causa raíz de fallas recurrentes en sistemas eléctricos, mecánicos, hidráulicos, convertidores de frecuencia (VFD) y comunicaciones industriales, con propuestas de acciones correctivas para reducir el downtime.
- Análisis de datos operacionales y registros de alarmas SCADA con Python para identificar patrones de falla y priorizar intervenciones según su impacto en la disponibilidad.
- Gestión de seguridad en intervenciones con energía eléctrica, hidráulica y mecánica: bloqueo y consignación (LOTO) y trabajo en altura.
- Elaboración de reportes técnicos de falla y documentación de intervenciones para la mejora continua del plan de mantenimiento.

PROYECTOS DE INGENIERÍA

Manipulador neumático cartesiano de 2 ejes con control PLC (proyecto académico, AIEP, 2026)

- Levantamiento de requerimientos funcionales, de desempeño y de seguridad, medibles y trazables hasta su verificación.
- Control secuencial en GRAFCET (IEC 60848) de 10 etapas con 8 enclavamientos y diagnóstico de fallas; justificación de control por PLC frente a neumática pura.
- Dimensionamiento de actuadores y pinza: fuerza de agarre con factor de seguridad 2, consumo de aire de 6,8 NL por ciclo y energía de impacto en final de carrera.
- Cadena de seguridad independiente del PLC: relé de seguridad de 2 canales, parada de categoría 0, resguardo enclavado y bloqueo y consignación.
- Validado en simulación: modelo dinámico en Python con PLC emulado (12 escenarios de falla) y lógica en Wokwi (Arduino Mega como PLC) con 72/72 pruebas superadas. Ciclo de 5,27 s, 71 %

menor que el traslado manual del caso de estudio. Esquemas en QElectroTech (IEC 60617) y plano en AutoCAD.

Análisis de datos, simulación eléctrica y prototipado (proyectos personales, 2015 – Presente)

- Simulación con Python de curvas de potencia de aerogeneradores y de energía reactiva; scripts para análisis de fallas.
- Prototipado electrónico con Arduino (C/C++): control, adquisición de datos y validación de circuitos.

EDUCACIÓN

Ingeniería en Automatización y Control Industrial, Instituto Profesional AIEP (Universidad Andrés Bello), La Serena. 2022 – 2026. Último semestre, egreso previsto diciembre 2026.

Técnico de Nivel Superior en Energías Renovables y Eficiencia Energética, CFT Juan Bohón, La Serena. 2019 – 2023. Titulado.

CERTIFICACIONES

- GWO Basic Safety Training (BST): Trabajo en altura, Primeros auxilios, Manejo manual, Prevención de incendios. Vigentes hasta 09/2027.
- GWO Advanced Rescue Training (ART): buje, spinner y pala; nacelle, torre y sótano. Vigente hasta 09/2027.
- Siemens Gamesa: Appointed Person Service (2026); Competent Assessor y Merit Assessor (2026); Commissioning y Troubleshooting, plataforma Siemens geared y controlador WTC3 (2025); Competent Person Service (2021).
- Seguridad: Bloqueo y consignación (LOTO); Seguridad eléctrica general; Inspección de sistemas anticaídas, líneas de vida y puntos de anclaje; Operación de ascensor de servicio Avanti.
- Formación técnica: Basic Technical Training mecánica, eléctrica e hidráulica; Grúa y polipasto; Apriete controlado de pernos; SCADA; SAP Field Service Management.

HABILIDADES TÉCNICAS

- Sistemas de control: PLC (Ladder, FBD), GRAFCET (IEC 60848), lógica secuencial, SCADA, instrumentación.
- Electroneumática y diseño: dimensionamiento de actuadores, esquemas ISO 1219-1 e IEC 60617, AutoCAD, QElectroTech, FluidSIM, Wokwi.
- Confiabilidad y mantenimiento: análisis de causa raíz (RCA), análisis de fallas, disponibilidad, downtime, mantenimiento correctivo y preventivo, reportes técnicos, mejora continua.
- Seguridad: seguridad de máquinas, relés de seguridad, parada de emergencia categoría 0, bloqueo y consignación (LOTO), trabajo en altura.
- Energía: aerogeneradores, energía eólica, convertidores de frecuencia (VFD), curvas de potencia, energía reactiva.
- Programación y comunicaciones: Python, JavaScript, C++ (Arduino), Modbus, RS-485.

COMPETENCIAS E IDIOMAS

Liderazgo de equipos técnicos, resolución de problemas, pensamiento analítico, mejora continua, comunicación técnica, trabajo en terreno.

Idiomas: Español (nativo), Inglés (técnico / lectura).